Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	**VER. N° 05** 2024-09-02 **FOM303-44**

FECHA:	8/09/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1501
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132447	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	28
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	8/09/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.90	23.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	23.94
2	1.9
3	31
4	727
5	167
6	125.5
7	0.7
8	645
9	27.8
10	59.97
11	-0.037
12	340
13	67.9

Prueba de Fugas

Referencia	121	Delta	1
Retención	122		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	31.97	Porcentaje Final Equipo	31.95
Flujo Calibrador	32		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
0.00	0.09	800.00	800.00	0.09	0.00	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	900.80

Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
918.0	918.90

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	NA	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	NA	
K anterior	NA	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$
Valor de gas Span	NA	
Valor de lectura (sin compensación)	NA	
K nuevo	#¡VALOR!	

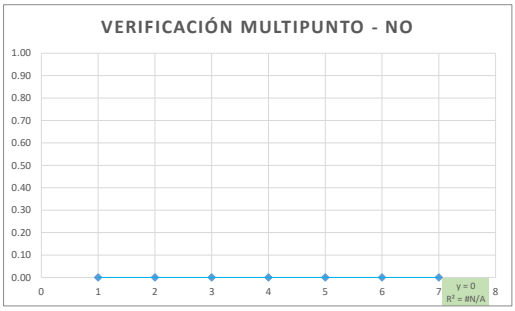
Verificación / Calibración Multipunto

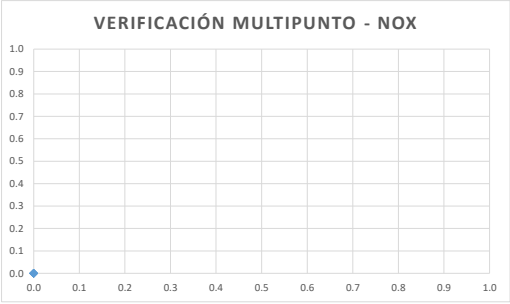
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	NA	NA	0.00	0.00	0.00
2	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

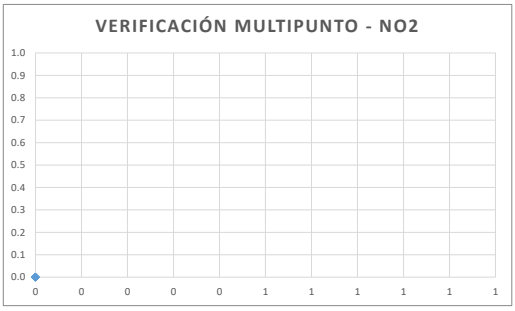
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	#¡VALOR!	NA	0.00	0.00	0.00
2	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
NA	NA	#¡VALOR!	NA	0.00	0.00	0.00
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	---
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Coeficiente Correlación	#¡VALOR!

Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion punto de control y punto de precision, teniendo en cuenta el cronograma no corresponde realizar verificacion curva de multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz